

PHYSICAL SCIENCE**H6032284****Time – 3 Hours 15 Minutes***(First Fifteen minutes for reading the question paper only)***Full Marks – 90**

*Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness, overwriting and bad handwriting.*

বিভাগ 'ক'**(সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করা আবশ্যিক)**

১। বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের নীচে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক সেটি লেখো: ১
× ১৫ = ১৫

১.১ নীচের কোন্ গ্যাসটি ওজোন স্তরে ওজোন ক্ষয়ে সহায়তা করে না?

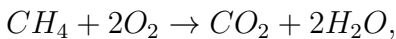
- | | |
|------------|------------|
| (a) CFC | (b) NO_2 |
| (c) CO_2 | (d) NO |

১.২ STP-তে 11.2L NH_3 গ্যাসের ভর হল

[$N = 14, H = 1$]

- | | |
|----------|------------|
| (a) 17 g | (b) 8.5 g |
| (c) 34 g | (d) 11.2 g |

১.৩ নীচের রাসায়নিক সমীকরণ অনুযায়ী



5 মোল CH_4 সম্পূর্ণ দহন করতে STP-তে কত আয়তন O_2 লাগবে?

- | | |
|------------|------------|
| (a) 224 L | (b) 448 L |
| (c) 44.8 L | (d) 22.4 L |

১.৪ তাপ পরিবাহিতাক্ষের SI একক হল

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (a) ওয়াট-মিটার ⁻¹ | (b) ক্যালোরি-মিটার ⁻¹ |
| (c) ওয়াট-মিটার ⁻¹ -কেলভিন ⁻¹ | (d) ওয়াট-মিটার-কেলভিন ⁻¹ |

১.৫ মানুষের সুস্থ চোখের ক্ষেত্রে দূরবিন্দুর অবস্থান হল -

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) 25 cm দূরত্বে | (b) 100 cm দূরত্বে |
| (c) অসীম দূরত্বে | (d) 0 cm দূরত্বে |

১.৬ যখন কোন আলোকরশ্মি কাচের ফলকে বা স্ল্যাবে উল্লম্বভাবে আপতিত হয়, তখন চ্যুতিকোণের মান হবে

(Contd.)

- (a) 0° (b) 90°
(c) 180° (d) 30°

১.৭ কত সংখ্যক ইলেকট্রনের মোট আধান 1C?

- (a) 1.6×10^{19} (b) 6.25×10^{10}
(c) 6.25×10^{18} (d) 6.023×10^{23}

১.৮ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রোধ হ্রাস পায়

- (a) তামার (b) নাইক্রোমের
(c) কাচের (d) সিলিকনের

১.৯ একটি ইলেকট্রনের ভর m হলে, একটি β -কণার ভর হল

- (a) m (b) $2m$
(c) $3m$ (d) $4m$

১.১০ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 19 হলে, আধুনিক পর্যায়সারণীতে মৌলটি কোন্ শ্রেণিতে অবস্থান করবে?

- (a) 1 (b) 2
(c) 18 (d) 9

১.১১ অ্যামোনিয়া শুষ্ককরণের জন্য ব্যবহৃত হয়

- (a) $CaCl_2$ (b) CaO
(c) H_2SO_4 (d) P_2O_5

১.১২ নীচের কোন্ মৌলটি ডুরালুমিনে উপস্থিত থাকে না?

- (a) Al (b) Zn
(c) Cu (d) Mg

১.১৩ কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ জলীয় অ্যামোনিয়া যোগ করলে উৎপন্ন দ্রবণের রঙ কি হবে?

- (a) হলুদ (b) কমলা
(c) সবুজ (d) গাঢ় নীল

১.১৪ নীচের কোনটির তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা সর্বাধিক?

- (a) চিনির জলীয় দ্রবণের (b) বিশুদ্ধ জলের
(c) তরল হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের (d) NaCl এর জলীয় দ্রবণের

১.১৫ মিথেন অণুতে σ - π - π বন্ধন কোণের মান হল

- (a) $109^\circ 28'$ (b) $108^\circ 29'$
(c) 100° (d) 180°

বিভাগ 'খ'

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

১ × ২১ = ২১

২.১ বায়োগ্যাসের মূল উপাদানটির নাম লেখো।

১

অথবা

আমাদের শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত এমন একটি গ্যাসের নাম লেখো যেটির পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বাড়লে বিশ্বউষ্ণায়ন ঘটে।

১

২.২ প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপনমূল্য 50 KJg^{-1} বলতে কি বোঝায়?

১

২.৩ নীচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো:

একই উয়তা ও চাপে সমআয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক পরমাণু থাকে।

১

২.৪ আদর্শ গ্যাস ধ্রুবকের SI এককটি লেখো।

১

২.৫ নীচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো:

কোনো তরলের প্রকৃত প্রসারণ ওই তরলটি যে পাত্রে রাখা হয় তার প্রসারণের উপর নির্ভর করে।

১

অথবা

কোন পরিবাহীর রোধ এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকলে ওই পরিবাহীর তাপীয় রোধ এবং তাপ পরিবাহিতার মধ্যে সম্পর্ক কি?

১

২.৬ কোন্ বর্ণের আলোর বিক্ষেপণ সর্বনিম্ন ?

১

২.৭ একটি প্রাকৃতিক বর্ণালির উদাহরণ দাও।

১

২.৮ এমন একটি যন্ত্রের নাম লেখো যেখানে তড়িৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

১

২.৯ $1C$ তড়িৎ আধানকে $1V$ বিভব প্রভেদের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে কত পরিমাণ কার্য করতে হবে?

১

২.১০ ধনাত্মক আধানযুক্ত তেজস্ক্রিয় কণাটির নাম লেখো।

১

অথবা

পারমাণবিক চুল্লিতে কোন্ ধরনের নিউক্লীয় বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদিত হয়?

১

২.১১ বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো:

১ × ৪ = ৪

	বাম স্তম্ভ		ডান স্তম্ভ
২.১১.১	সর্বাধিক তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল	(a)	Cu
২.১১.২	রেড হেমাটাইট থেকে নিষ্কাশিত হয়	(b)	Cl
২.১১.৩	যে মৌলের অ্যানায়ন লোহার মরিচা পড়াকে ত্বরান্বিত করে	(c)	F
২.১১.৪	ধাতু সংকর পিতলে যে ধাতুটির শতকরা পরিমাণ অন্য ধাতুটির শতকরা পরিমাণ থেকে বেশি	(d)	Fe

২.১২ নীচের যৌগগুলির মধ্যে কোলিট সমযোজী যৌগ? পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড, কার্বন টেট্রাক্লো-
রাইড। ১

২.১৩ গোল্ড প্লেটিং এর জন্য ব্যবহৃত তড়িবিচ্ছেদ্যটির নাম লেখো। ১

অথবা

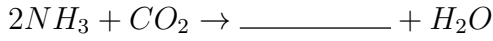
কোনো তড়িবিচ্ছেদ্য পদার্থের জলীয় দ্রবণ তড়িবিচ্ছেদ্যের সময়ে ওই দ্রবণে কিসের মাধ্যমে তড়িতের পরিবহণ ঘটে?
১

২.১৪ তড়িবিচ্ছেদে পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহার করা যায় না কেন? ১

২.১৫ লেড নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে যে কালো রঙের অধঃক্ষেপ পড়ে তার সংকেত লেখো।
১

অথবা

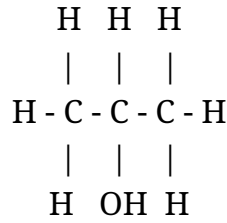
শূন্যস্থান পূরণ করো:



১

২.১৬ দুটি গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি লেখো। ১

২.১৭ নীচের জৈব যৌগটির IUPAC নাম লেখো। ১



অথবা

ইথানোয়িক অ্যাসিডের গঠন সংকেত লেখো। ১

২.১৮ PVC এর একটি ব্যবহার লেখো। ১

বিভাগ 'গ'

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

২ × ৯ = ১৮

৩.১ স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা কী? ২

৩.২ $0^\circ C$ তাপমাত্রায় থাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো একটি গ্যাসকে উত্তপ্ত করা হল। যখন ঐ গ্যাসের চাপ এবং আয়তন
উভয়ই আরম্ভকালের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ গ্যাসের তাপমাত্রা কত? ২

অথবা

2g ভরের কোনো গ্যাস $7^{\circ}C$ তাপমাত্রায় এবং 2 atm চাপে 820ml আয়তন অধিকার করে। গ্যাসটির মোলার ভর নির্ণয় করো। $[R = 0.082 L atm mole^{-1} K^{-1}]$ ২

৩.৩ 1.5 প্রতিসরাঙ্ক বিশিষ্ট কাচের ফলকের বা স্ল্যাবের মধ্য দিয়ে একটি আলোকরশ্মির গতিবেগ কত হবে, নির্ণয় করো। $[c = 3 \times 10^5 ms^{-1}]$ ২

অথবা

একটি উত্তল লেন্স একটি বস্তুর 10 গুণ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে। যদি বস্তুটির দৈর্ঘ্য 5 cm হয় তবে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ২

৩.৪ 15Ω রোধ বিশিষ্ট কোন একটি তারের দৈর্ঘ্য টেনে 20% বৃদ্ধি করা হল। বৃদ্ধির পরে ঐ তারের আয়তন স্থির থাকলে এবং তারটির প্রস্থচ্ছেদ সর্বত্র সমান থাকলে, ঐ তারটির নতুন রোধ নির্ণয় করো। ২

৩.৫ তরল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম নয় কিন্তু গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম – ব্যাখ্যা করো। ২

অথবা

একটি উপযুক্ত আয়নীয় যৌগের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে এর আয়নগুলি অষ্টক নীতি মান্য করে না। ২

৩.৬ একটি কঠিন এবং একটি তরল সমযোজী যৌগের উদাহরণ দাও। ২

৩.৭ কিপ্ যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করা যায় এমন একটি গ্যাসের নাম লেখো। গ্যাসটির প্রস্তুতির বিক্রিয়ার শমিত রাসায়নিক সমীকরণটি লেখো। ২

৩.৮ মুক্ত বায়ুতে তামার পাত্র সবুজ বর্ণ ধারণ করে কেন? ২

অথবা

তামার এবং পিতলের পাত্রে দীর্ঘ সময় দই ও টক স্বাদের ফল রাখা হয় না কেন তার দুটি কারণ লেখো। ২

৩.৯ CH_3COOH একটি জৈবযৌগ কিন্তু $NaHCO_3$ জৈব যৌগ নয় কেন উভয় ক্ষেত্রে একটি করে কারণ লেখো। ২

অথবা

ইথিলিন-এর গঠন সংকেতের সাহায্যে দেখাও যে এটি একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। ২

বিভাগ 'ঘ'

৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) :

৩ × ১২ = ৩৬

৪.১ চার্লসের সূত্রটি লেখো এবং ব্যাখ্যা করো। চার্লসের সূত্র থেকে সেলসিয়াস স্কেলে পরম শূন্যের মান নির্ণয় করো। ২+১

৪.২ 216 g HgO কে উত্তপ্ত করে যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ অক্সিজেন পেতে কী পরিমাণ $KClO_3$ কে উত্তপ্ত করতে হবে?

[$Hg = 200, K = 39, Cl = 35.5, O = 16$]

৩

অথবা

কোনো ধাতব কার্বনেটের 200g উত্তপ্ত করলে 112 g ধাতব অক্সাইড এবং একটি গ্যাসীয় যৌগ উৎপন্ন হয়। গ্যাসীয় যৌগটির বাষ্প ঘনত্ব 22। বিক্রিয়াটিতে কত মোল গ্যাসীয় যৌগটি উৎপন্ন হয়?

৩

৪.৩ লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $12 \times 10^{-6}/^{\circ}C$ ব্যাখ্যা করো। তাপ প্রয়োগে তরলের আয়তন প্রসারণের একটি উদাহরণ দাও।

২+১

অথবা

তরলের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক এবং তরলের প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। তাদের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো।

২+১

৪.৪ উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বক্রতা ব্যাসার্ধ (R) এবং ফোকাস দৈর্ঘ্য (f) এর মধ্যে সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো। অবতল দর্পণের একটি ব্যবহার লেখো।

২+১

অথবা

একই আপতন কোণের জন্য তিনটি ভিন্ন মাধ্যম A , B এবং C এর প্রতিসরণ কোণ যথাক্রমে 30° , 45° এবং 60° । কোন্ মাধ্যমটিতে আলোর গতিবেগ সর্বনিম্ন এবং কেন?

৩

৪.৫ হ্রস্ব দৃষ্টি বা মায়োপিয়া ঘটার দুটি কারণ লেখো। এর প্রতিকারে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়?

২+১

৪.৬ দুটি পরিবাহীকে শ্রেণিসমবাহে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হয় 25Ω এবং সমান্তরাল সমবাহে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হয় 6Ω । প্রতিটি পরিবাহীর রোধ নির্ণয় করো।

৩

অথবা

প্রতি B.O.T একক তড়িৎ শক্তির খরচ ৫ টাকা। 10টি 50 W বাল্ব প্রতিদিন 10 ঘণ্টা করে ব্যবহার করলে, 30 দিনের এক মাসে তড়িৎশক্তি ব্যবহারের মোট খরচ কত হবে, তা নির্ণয় করো।

৩

৪.৭ সমপ্রবাহ অপেক্ষা পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহারের যে কোনো দুটি সুবিধা উল্লেখ করো। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা বেশি পরিবেশ বান্ধব কেন?

১+১+১

৪.৮ নিউক্লীয় বিভাজন ব্যাখ্যা করো। নিউক্লীয় বিভাজন নিউক্লীয় সংযোজনের জন্য অপরিহার্য কেন?

২+১

৪.৯ মৌলের তড়িৎগুণা কত বলতে কী বোঝায়? দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে গ্রুপ ১ মৌলগুলির তড়িৎঋণাত্মকতা গ্রুপের ওপর থেকে নীচের দিকে কী ধরনে পরিবর্তিত হয়?

১+২

অথবা

মোজলের পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি কী? পর্যায় সারণির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কী?

২+১

৪.১০ তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাশনের জন্য যে গলিত মিশ্রণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা ছাড়া আর কী কী পদার্থ থাকে? এই তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোড হিসাবে কী কী ব্যবহৃত হয়?
১+১+১

৪.১১ অ্যামোনিয়াকে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারণ ঘটিয়ে কীভাবে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করা হয় তা অনুঘটকের নাম ও বিক্রিয়ার শর্ত উল্লেখসহ লেখো। বিক্রিয়াটি শমিত রাসায়নিক সমীকরণসহ লেখো। **২+১**

৪.১২ অ্যাসিটিলিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের যুত বিক্রিয়ার শমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো এবং বিক্রিয়ার যে কোনো দুটি শর্ত উল্লেখ করো। **১+২**

অথবা

অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম বাইকার্বনেটের বিক্রিয়ার শমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। প্যাকেজিং এ ব্যবহারের জন্য পাট ও পলিথিনের মধ্যে কোনটি পরিবেশ বান্ধব এবং কেন? **১+১+১**